

[Painel do utilizador](#)

▶

As minhas unidades curriculares

▶

[Matemática Discreta](#)

▶

Teste 3 (2019-12-17)

▶

[Teste sobre teoria dos números, congruências, indução e recorrência.](#)

▶

<

Início	Terça, 17 de Dezembro de 2019 às 14:34
Estado	Prova submetida
Data de submissão:	Terça, 17 de Dezembro de 2019 às 16:49
Tempo gasto	2 horas 14 minutos
Nota	15,7 de um máximo de 20,0 (78%)

Pergunta 1

Parcialmente correta

Pontuou 0,450 de 3,000

Um jogo de estratégia multijogador online, chamado *The rise of MDIS*, é composto por quatro fases, que se repetem diariamente, com a seguinte sequência:

I) Desenvolvimento. (00h01-21h UTC) As jogadoras podem desenvolver ações de jogo para obter pontos cooperando e/ou competindo;

II) Promoção. (21h-22h UTC) Em cada nível n , um conjunto de no máximo 32 jogadoras com pelo menos $100n$ pontos é promovida ao nível $n+1$;

III) Negociação. (22h-23h UTC) As jogadoras podem negociar e organizar-se em clãs de exactamente 21 jogadoras ou alianças de exactamente 53 jogadoras. Podem desfazer clãs e alianças existentes anteriormente. Estar numa aliança dá mais benefícios para a fase desenvolvimento e vale mais pontos do que estar num clã;

IV) Verificação. (23h-23h59 UTC) Se num nível n houver pelo menos uma jogadora que não pertence a nenhum clã ou aliança (jogadora livre), todas as jogadoras desse nível são despromovidas para o nível $n-1$ e perdem $100n$ pontos.

Todas as jogadores começam no nível 1 e só podem subir de nível no máximo uma vez em cada dia.

Preencha os espaços seguintes com números naturais e escolha as opções que tornam a afirmação verdadeira.

Afirmação 2: Em qualquer nível, se a estratégia usada na fase de negociação for óptima (maximizar o número de pontos), então haverá sempre um máximo de  clãs na fase de desenvolvimento.

Afirmação 1: Num determinado dia havia no nível 20 um total de 48 clãs e 12354 alianças, e na fase de promoção foram promovidas 8 jogadoras do nível 19. Na fase de negociação seguinte, para que nenhuma jogadora seja despromovida do nível 20 e sejam maximizados os pontos obtidos, as jogadoras deverão desfazer  alianças  e criar  clãs  .

Afirmação 3: Num outro dia existiam no nível 15, durante a fase de desenvolvimento, 46 clãs e 23874 alianças. Para que o número de alianças neste nível não diminua, só devem ser promovidas do nível 14 um máximo de  jogadoras durante a fase de promoção deste dia.

Pergunta 2

Respondida

Pontuou 2,200 de 3,000

Considere um sistema que representa os números inteiros positivos pelos restos da sua divisão inteira por 29, 39 e 91, respectivamente. Nesse sistema um determinado número X é representado por $(19, 1, 66)$.

- a) Indique o número mínimo de bits que os registos deste sistema devem ter;
- b) Indique a representação de $X+2$ neste sistema;
- c) Sabendo que $X*Y$ é representado por $(26, 21, 47)$, calcule o valor de Y , bem como a sua representação no sistema.

Justifique cada resposta e apresente os cálculos intermédios.

a)

Cada número neste sistema é representado por 3 valores, o primeiro está entre 0 e 28, o segundo entre 0 e 38 e o terceiro entre 0 e 90.

O valor máximo representável com n bits é $2^n - 1$

Assim, para representar o primeiro valor são necessários 6 bits ($28 < 2^6 - 1$), para o segundo 7 bits ($38 < 2^7 - 1$), para o terceiro 8 bits ($90 < 2^8 - 1$).

Assim, no mínimo, este sistema deve ter 21 bits

b)

Sabendo que X é representado por $(19, 1, 66)$, o número $X+2$ poderá ser obtido somando duas unidades a cada valor da representação, reduzindo, se necessário, ao espaço modular.

$$19 + 2 \equiv 21 \pmod{29}$$

$$1 + 2 \equiv 3 \pmod{39}$$

$$66 + 2 \equiv 68 \pmod{91}$$

Assim, $X+2$ é representado por $(21, 3, 68)$

c)

X é representado por $(19, 1, 66)$

Seja Y representado por (a, b, c)

$X*Y$ é representado por $(26, 21, 47)$

Cada valor da representação de $X*Y$ no sistema pode ser obtida multiplicando os respetivos números na representação de X e Y

$$19 * a \equiv 26 \pmod{29}$$

$$1 * b \equiv 21 \pmod{39}$$

$$66 * c \equiv 47 \pmod{91}$$

Pelo algoritmo de euclides, $\text{mdc}(19, 29) = 1$ e $1 = 2*29 + (-3)*19$.

$1 \equiv 2*29 + (-3)*19 \pmod{29}$ ou seja $1 \equiv 26*19 \pmod{29}$. Assim, 26 é o inverso multiplicativo de 19 em módulo 29.

Pelo algoritmo de euclides, $\text{mdc}(66, 91) = 1$ e $1 = -29*91 + 40*66$.

$1 \equiv -29*91 + 40*66 \pmod{91}$ ou seja $1 \equiv 40*66 \pmod{91}$. Assim, 49 é o inverso multiplicativo de 66 em módulo 91.

$$a \equiv 26*26 \pmod{29}$$

$$b \equiv 21 \pmod{39}$$

$$c \equiv 49*47 \pmod{91}$$

$$a \equiv 9 \pmod{29}$$

$$b \equiv 21 \pmod{39}$$

$$c \equiv 28 \pmod{91}$$

Logo, Y pode ser representado por $(9, 21, 28)$.

Comentário:

Pergunta 3

Respondida Pontuou 2,500 de 3,000

As propriedades das congruências no espaço modular permitem simplificar certas operações. Por exemplo, $(a \times b + c \times d) \pmod n \equiv (a \pmod n \times b \pmod n) \pmod n + (c \pmod n \times d \pmod n) \pmod n$, o que permite concluir que $(10^7 \times 20 \times 10^6 + 30 \times 10^6 \times 40 \times 10^6) \equiv 77 \pmod{521}$, mesmo que o cálculo da expressão ultrapasse os limites da máquina.

Será que algo se pode fazer para simplificar $b^m \pmod n$, no caso em que n é primo?

Calcule, usando a resposta a esta questão, $20000000^{10000000} \pmod{521}$,

Como $b^m = b \times b \times \dots \times b$, onde b é multiplicado por si mesmo m vezes, pode-se utilizar a propriedade das congruências no espaço modular relativamente à multiplicação para simplificar o valor de b .

$$b^m \pmod n \equiv b \times b \times \dots \times b \pmod n \equiv (b \pmod n) \times (b \pmod n) \times \dots \times (b \pmod n) \pmod n \equiv (b \pmod n)^m \pmod n$$

No caso em que $b \pmod n \equiv 0$, também se verificará que $(b \pmod n)^m \pmod n \equiv 0$.

Caso não seja (quando b não é divisível por n), poderemos decompor $m = k(n-1) + r$, onde k e r são, respetivamente, o quociente e o resto da divisão inteira de m por n .

Assim:

$$(b \pmod n)^m \pmod n \equiv (b \pmod n)^{k(n-1) + r} \pmod n \equiv ((b \pmod n)^{(n-1)})^k \times (b \pmod n)^r \pmod n$$

Pelo pequeno teorema de fermat, como n é primo e não divide p , $(b \pmod n)^{(n-1)} \equiv 1 \pmod n$

Logo

$$((b \pmod n)^{(n-1)})^k \times (b \pmod n)^r \pmod n \equiv (1)^k \times (b \pmod n)^r \pmod n \equiv (b \pmod n)^r \pmod n$$

Como $r \equiv m \pmod n$, pode-se simplificar $b^m \pmod n$ para $(b \pmod n)^{m \pmod n} \pmod n$.

Exemplo:

$$20000000^{10000000} \pmod{521} \equiv 373^{447} \pmod{521} \equiv 421 \pmod{521}$$

Comentário:

$$r \equiv m \pmod{n-1}$$

O resultado está correto, mas não resulta dos cálculos intermédios.

Pergunta 4

Respondida Pontuou 3,000 de 3,000

O logaritmo discreto y na base b de um número x módulo n , $y \equiv \log_b x \pmod n$, é o número a que é necessário elevar a base b para obter x módulo n , $b^y \equiv x \pmod n$. O cálculo do logaritmo discreto é considerado de dificuldade semelhante à fatorização de números inteiros e, por isso, é também usado em algoritmos criptográficos. No entanto, algumas situações são fáceis de resolver.

Obtenha y nas seguintes expressões:

- 1. $y \equiv \log_b 1 \pmod n$, n primo, $y \neq 0$, $not\ b \equiv 0$
- 2. $y \equiv \log_{13} 5 \pmod{19}$
- 3. $y \equiv \log_{13} 18 \pmod{19}$
- 4. $y \equiv \log_{11} 8 \pmod{19}$

Para que $y \equiv \log_b 1 \pmod n$, $b^y \equiv x \pmod n$

1.

$b^y \equiv 1 \pmod n$

Pelo pequeno teorema de fermat, $y \equiv n-1 \pmod n$, pois deste modo, (e sabendo que n é primo e não divide b), tem-se que $b^{n-1} \equiv 1 \pmod n$

2.

$13^y \equiv 5 \pmod{19}$

$y \equiv 14 \pmod{19}$

3.

$13^y \equiv 18 \pmod{19}$

$y \equiv 9 \pmod{19}$

4.

$11^y \equiv 8 \pmod{19}$

Não existe número que satisfaça.

 [P4-up201905348.xlsx](#)

Comentário:

Pergunta 5

Respondida Pontuou 2,500 de 2,500

Prove por indução matemática que $n^2 \geq 1 + 2n$, para qualquer inteiro $n \geq 3$.

Seja Q(n): $n^2 \geq 1 + 2n$

Caso Base:

Q(3): $3^2 \geq 1 + 2 \cdot 3$

$\Leftrightarrow 9 \geq 7$, proposição verdadeira

Hipótese Indutiva:

Q(n): $n^2 \geq 1 + 2n$

Passo Indutivo:

Q(n+1): $(n+1)^2 \geq 1 + 2(n+1)$

Partindo da hipótese indutiva:

$n^2 \geq 1 + 2n$

$\Leftrightarrow n^2 + 2n + 1 \geq 1 + 2n + 2n + 1$

$\Leftrightarrow (n+1)^2 \geq 2n + 2(n + 1)$

Como $n \geq 3$, então $2n \geq 6 \geq 1$

Logo, como $(n+1)^2 \geq 2n + 2(n + 1)$, terá de acontecer $(n+1)^2 \geq 1 + 2(n + 1)$

Assim, como se verifica o caso base Q(3) e, se Q(n) se verificar, Q(n+1) também se verifica para todo o inteiro n maior ou igual a 3, prova-se, por indução matemática, que $n^2 \geq 1 + 2n$, para todo o inteiro $n \geq 3$.

Comentário:

Pergunta 6

Respondida Pontuou 2,500 de 2,500

O teorema de De Moivre fornece uma fórmula para o cálculo de potências de números complexos. Para n inteiro positivo:

$$[R(\cos(t) + j \operatorname{sen}(t))]^n = R^n(\cos(nt) + j \operatorname{sen}(nt))$$

Prove esta igualdade por indução matemática.

Recorde que:

- no contexto dos números complexos, $j^2 = -1$
- $\operatorname{sen}(a + b) = \operatorname{sen}(a)\cos(b) + \operatorname{sen}(b)\cos(a)$
- $\cos(a + b) = \cos(a)\cos(b) - \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b)$

Seja Q(n): $[R(\cos(t) + j\sin(t))]^n = R^n(\cos(nt) + j\sin(nt))$

Caso base:

$$Q(1): [R(\cos(t) + j\sin(t))]^1 = R^1(\cos(1t) + j\sin(1t))$$

$\Leftrightarrow R(\cos(t) + j\sin(t)) = R(\cos(t) + j\sin(t))$, proposição verdadeira

Hipótese Indutiva:

$$Q(n): [R(\cos(t) + j\sin(t))]^n = R^n(\cos(nt) + j\sin(nt))$$

Passo Indutivo:

$$Q(n+1): [R(\cos(t) + j\sin(t))]^{n+1} = R^{n+1}(\cos((n+1)t) + j\sin((n+1)t))$$

$$\Leftrightarrow [R(\cos(t) + j\sin(t))]^n * R(\cos(t) + j\sin(t)) = R^n R(\cos(nt + t) + j\sin(nt+t))$$

Por Hipótese Indutiva:

$$\Leftrightarrow R^n(\cos(nt) + j\sin(nt)) * R(\cos(t) + j\sin(t)) = R^n R(\cos(nt)\cos(t) - \sin(nt)\sin(t) + j\sin(nt)\cos(t) + j\sin(t)\cos(nt))$$

$$\Leftrightarrow (\cos(nt) + j\sin(nt)) * (\cos(t) + j\sin(t)) = (\cos(nt)\cos(t) - \sin(nt)\sin(t) + j\sin(nt)\cos(t) + j\sin(t)\cos(nt))$$

$$\Leftrightarrow \cos(nt)\cos(t) + j\sin(nt)\cos(t) + j\sin(t)\cos(nt) - \sin(nt)\sin(t) = \cos(nt)\cos(t) - \sin(nt)\sin(t) + j\sin(nt)\cos(t) + j\sin(t)\cos(nt)$$

$$\Leftrightarrow 0 = 0$$

Assim, como se verifica o caso base Q(1) e, se Q(n) se verificar, Q(n+1) também se verifica para todo o inteiro n positivo, então para todo o n inteiro positivo, prova-se, por indução matemática, que $[R(\cos(t) + j\sin(t))]^n = R^n(\cos(nt) + j\sin(nt))$.

Comentário:

Pergunta 7

Respondida Pontuou 2,500 de 3,000

Resolva a seguinte relação de recorrência, apresentando o termo geral bem como as principais etapas da resolução:

$$a_n = -\frac{1}{6}a_{n-1} + \frac{1}{6}a_{n-2} + 5 - \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$a_0 = 1$$

$$a_1 = 0$$

Esboce os primeiros 20 termos da sequência.

$$a_n = -(1/6)a_{n-1} + (1/6)a_{n-2} + 5 - (1/2)^n$$

O polinómio característico da recorrência homogénea será:

$$x^2 = -(1/6)x + 1/6$$

$$\Leftrightarrow x^2 + (1/6)x - 1/6 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 1/3 \vee x = -1/2$$

Logo a solução da recorrência homogénea será:

$$h_n = c_1(1/3)^n + c_2(-1/2)^n$$

Uma solução particular poderá ter a forma:

$$p_n = b - d(1/2)^n$$

$$b - d(1/2)^n = -(1/6)(b - d(1/2)^{n-1}) + (1/6)(b - d(1/2)^{n-2}) + 5 - (1/2)^n$$

$$\Leftrightarrow b - d(1/2)^n = -(1/6)b + (1/6)d(1/2)^{n-1} + (1/6)b - (1/6)d(1/2)^{n-2} + 5 - (1/2)^n$$

$$\Leftrightarrow b - d(1/2)^n - (1/6)d(1/2)^{n-1} + (1/6)d(1/2)^{n-2} = 5 - (1/2)^n$$

$$\Leftrightarrow b - d(1/2)^n - (1/3)d(1/2)^n + (2/3)d(1/2)^n = 5 - (1/2)^n$$

$$\Leftrightarrow b - (1/2)^n * [d + (1/3)d - (2/3)d] = 5 - (1/2)^n$$

$$\Leftrightarrow b - (1/2)^n * [(2/3)d] = 5 - (1/2)^n$$

Logo, $b = 5$ e $(2/3)d = 1$, ou seja, $b = 5$ e $d = 3/2$

$$p_n = 5 - (3/2)(1/2)^n$$

A solução geral será:

$$a_n = p_n + h_n$$

$$a_n = c_1(1/3)^n + c_2(-1/2)^n + 5 - (3/2)(1/2)^n$$

Sabemos que:

$$a_0 = c_1(1/3)^0 + c_2(-1/2)^0 + 5 - (3/2)(1/2)^0 = 1$$

$$a_1 = c_1(1/3)^1 + c_2(-1/2)^1 + 5 - (3/2)(1/2)^1 = 0$$

$$c_1 + c_2 + 5 - (3/2) = 1$$

$$c_1(1/3) + c_2(-1/2) + 5 - (3/2)(1/2) = 0$$

$$c_1 + c_2 + 5 - (3/2) = 1$$

$$c_1(1/3) + c_2(-1/2) + 5 - (3/2)(1/2) = 0$$

$$c_1 = -155$$

$$c_2 = 305/2$$

Logo

$$a_n = -155(1/3)^n + (305/2)(-1/2)^n + 5 - (3/2)(1/2)^n$$

 [P7-up201905348.xlsx](#)

Comentário:

◀ 51conjuntos-ex

Ir para...

NotasMDIS2019-2020T3 ▶

